



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

Sistemi di Reinforcement Learning per il Controllo Adattivo della Ventilazione Polmonare nei Pazienti Critici: Un'Analisi del Potenziale Svezzamento Polmonare



Arianna Converti, 991787
Relatore: Prof.ssa Elena Casiraghi

Introduzione

- La **ventilazione meccanica invasiva** è la tecnica più utilizzata per fornire un supporto alla funzione respiratoria.
- **Weaning** o svezzamento: è il processo che libera completamente il paziente dal supporto di ventilazione meccanica invasiva.

Estubare
troppo
presto...

... aumenta il rischio di
re-intubazione

... complica il Weaning



Estubare
troppo
tardi...

... aumenta i rischi legati
alla ventilazione invasiva

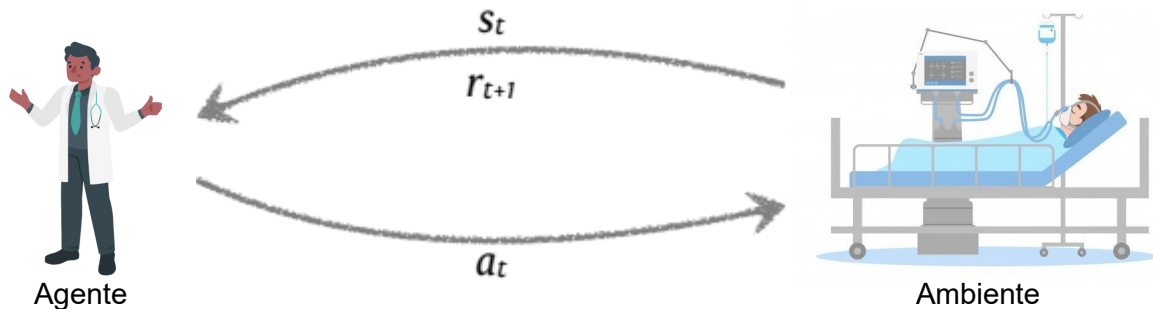
... incrementa lo stress
dei pazienti e dello staff

... incrementa i costi
ospedalieri

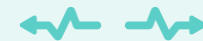


Obiettivo della tesi

- Lo scopo della tesi è quello di sviluppare uno strumento di **supporto decisionale** per i medici, con l'obiettivo di :
 - Avvisare il personale sanitario quando un paziente è pronto per l'inizio del weaning,
 - Suggerire combinazioni ottimali dei parametri di ventilazione da applicare nel ventilatore.



- Il problema viene affrontato modellandolo come un **Markov Decision Process (MDP)**, al fine di supportare decisioni cliniche tempestive e basate sui dati.



Workflow

PASSO
01

ESTRAZIONE DEI
DATI

PASSO
02

PULIZIA DEI
DATI

PASSO
04

ADDESTRAMENTO
ALGORITMI

PASSO
03

DEFINIZIONE DEL
MODELLO MDP

PASSO
05

TEST ALGORITMI
ADDESTRATI

PASSO
06

TEST ALGORITMO
SCELTO SUI DATI
DEL SACCO



DATASET UTILIZZATO

MEDICAL INFORMATION MART FOR INTENSIVE CARE



DATABASE

Dati ospedalieri anonimizzati e resi disponibili per i ricercatori



DATA SOURCE

Collezione di dati provenienti dal Beth Israel Deaconess Medical Center, dal 2008 al 2022



DATA COLLECTION

546,028 ammissioni ospedaliere



MEASUREMENTS

Segni vitali, farmaci somministrati, esami di laboratorio, bilancio dei fluidi, codici di procedure, codici diagnostici, referti di imaging.





Estrazione della coorte dei pazienti



Demografia

- ✓ Pazienti maggiorenni
- ✓ Demografia completa
- ✓ Presenza di mortalità a 90 giorni
- ✓ Assenza di gravidanze

Ventilazione Meccanica

Pazienti intubati almeno 24 ore e non più di 2 settimane

Estubazione

Selezionati i pazienti con un'estubazione registrata

**16.061
Pazienti**



Definizione di Eventi di Ventilazione Meccanica





Pulizia dei dati

1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OUTLIERS

Rimozione degli outliers tramite applicazione di limiti clinici forniti dal Sacco



2 IMPUTAZIONE DEI DATI

- **Sample and Hold** con finestre temporali fornite dall'ospedale Sacco
- Imputazione variabili categoriche (manuale)
- Imputazioni **MICE** (variabili statiche e longitudinali)



3 CALCOLO VARIABILI DERIVATE

Calcolo di variabili derivate da altre, come l'IBW.



4 STANDARDIZZAZIONE DATI

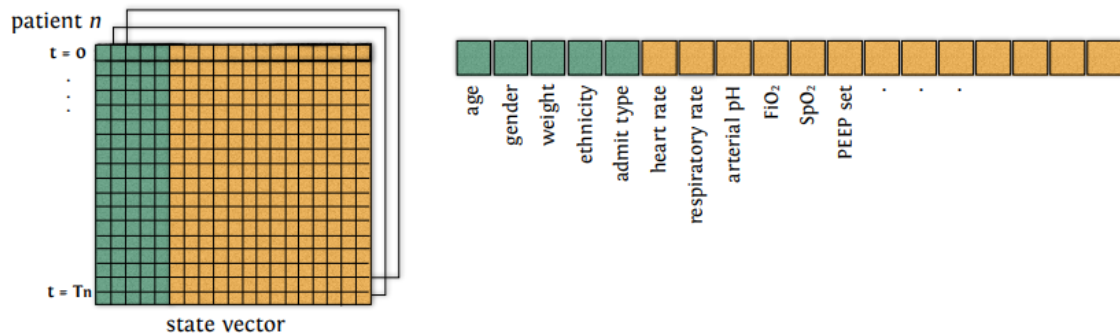
Attraverso tecniche di **StandarScaler** e di **OrdinalEncoder**





Definizione del modello MDP

- **Stati $\mathcal{S}$:** vettore composto da 66 feature che descrivono la condizione del paziente, comprendendo dati demografici, segni vitali, risultati di esami di laboratorio e informazioni relative ai trattamenti effettuati.





Definizione del modello MDP

- **Stati** $\mathcal{S}$: vettore composto da 66 feature che descrivono la condizione del paziente, comprendendo dati demografici, segni vitali, risultati di esami di laboratorio e informazioni relative ai trattamenti effettuati.
- **Spazio delle azioni** $\mathcal{A}$: insieme delle combinazioni delle impostazioni del ventilatore. Esso è definito da tre variabili: PEEP, FiO_2 e Tidal Volume.

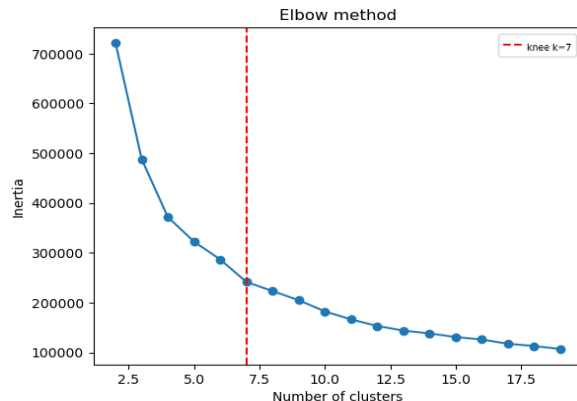
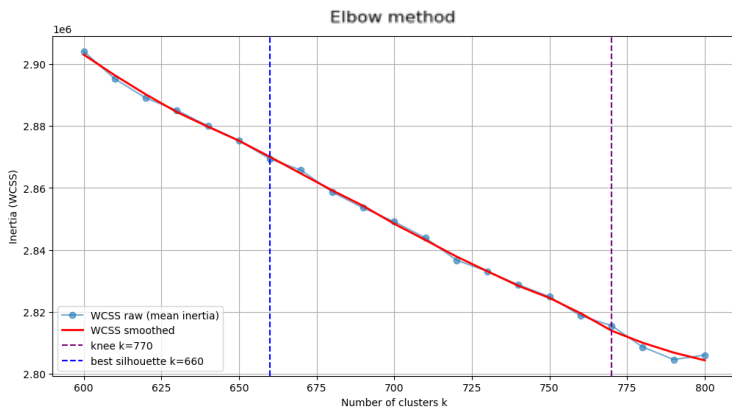
$$\mathcal{A} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$$





Definizione del modello MDP

- **Stati $\mathcal{S}$:** vettore composto da 66 feature che descrivono la condizione del paziente, comprendendo dati demografici, segni vitali, risultati di esami di laboratorio e informazioni relative ai trattamenti effettuati.
- **Spazio delle azioni $\mathcal{A}$:** insieme delle combinazioni delle impostazioni del ventilatore. Esso è definito da tre variabili: PEEP, FiO_2 e Tidal Volume.





Definizione del modello MDP

- **Stati $\mathcal{S}$:** vettore composto da 66 feature che descrivono la condizione del paziente, comprendendo dati demografici, segni vitali, risultati di esami di laboratorio e informazioni relative ai trattamenti effettuati.
- **Spazio delle azioni $\mathcal{A}$:** insieme delle combinazioni delle impostazioni del ventilatore. Esso è definito da tre variabili: PEEP, FiO_2 e Tidal Volume.
- **Funzione di Reward:**

$$r_t = \begin{cases} 100 & \text{se } s_t \in S_f \wedge \text{paziente sopravvissuto} \\ -100 & \text{se } s_t \in S_f \wedge \text{paziente deceduto} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$r_t = \begin{cases} 100 & \text{se } s_t \in S_f \wedge \text{paziente sopravvissuto} \\ -100 & \text{se } s_t \in S_f \wedge \text{paziente deceduto} \\ -\frac{a_t - a_{t-1}}{M_a} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dove:

- a_t : punteggio di Apache al tempo t
- a_{t-1} : punteggio di Apache al tempo precedente
- M_a : punteggio massimo possibile di Apache.





Addestramento algoritmi

- Scelta di due algoritmi di Offline Reinforcement Learning che potessero ridurre l'overestimation della Q-function.

BCQ (BATCH-CONSTRAINED Q-LEARNING)

Approccio

Limita le azioni considerate a quelle **simili al dataset** tramite un generative model.

Aggiornamento Q

Solo azioni generate dal modello → Q-value aggiornata.

Obiettivo

Evitare di selezionare azioni non osservate e quindi rischiose.

Vs



CQL (CONSERVATIVE Q-LEARNING)

Approccio

Penalizza le Q-values delle azioni **non presenti nel dataset** con un termine di conservatività..

Aggiornamento Q

Tutte le azioni considerate, ma Q-value penalizzata se azioni non osservate.

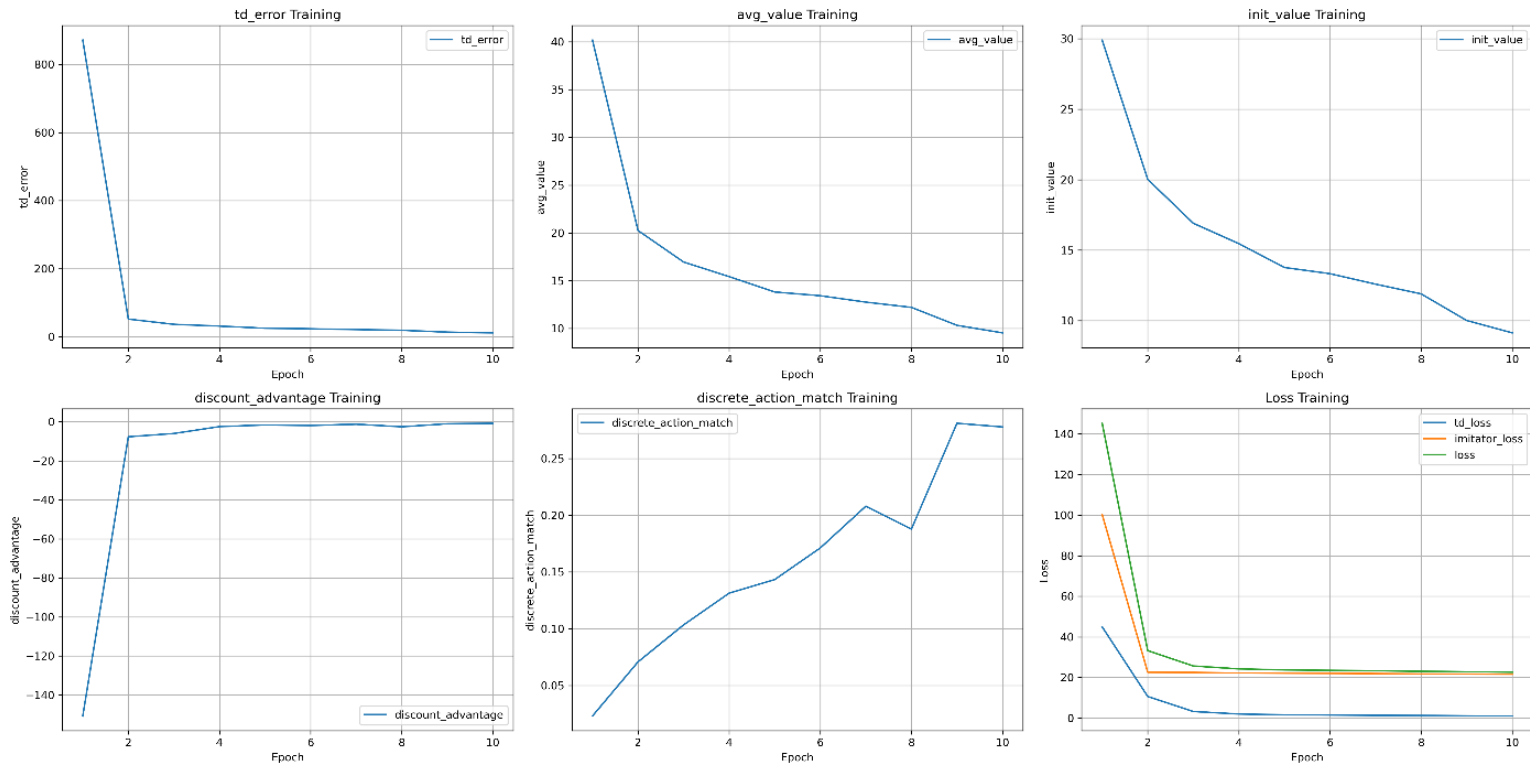
Obiettivo

Ridurre l'overestimation in modo **più generale**, anche senza generative model.



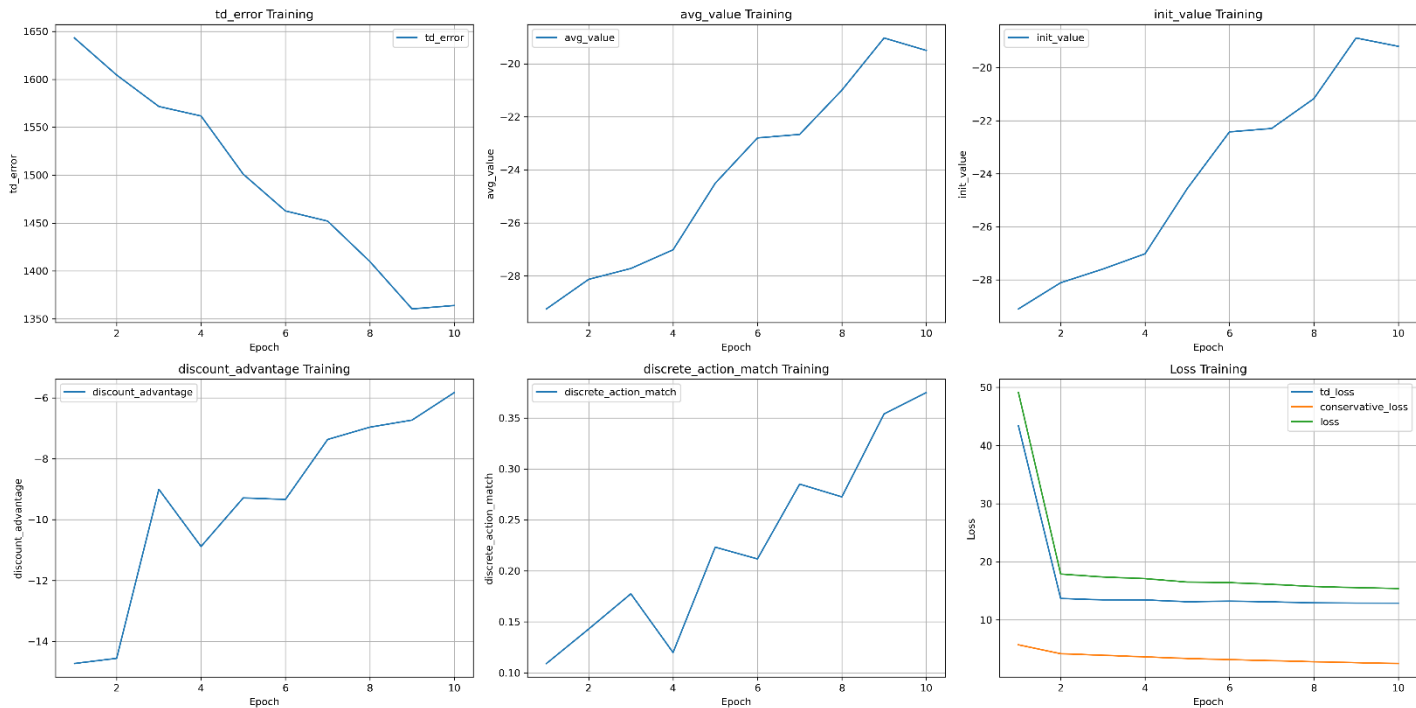


Addestramento BCQ





Addestramento CQL





Testing degli algoritmi

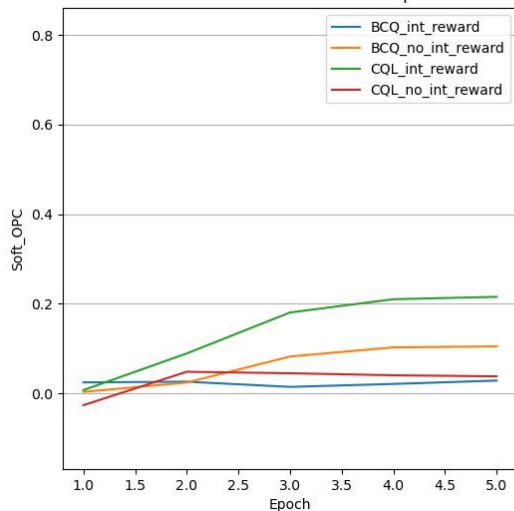
- **Fitted Q Evaluation (FQE):** algoritmo di offline reinforcement learning per stimare il valore atteso di una policy a partire da un dataset finito di transizioni.
- Su di esso vengono applicate metriche per andare a visualizzare l'algoritmo migliore in base al valore stimato.
 - **SoftOPC:** misura la correlazione tra la valutazione offline e le performance reali della policy.
 - **Avg Value:** rappresenta il valore medio stimato della Q-function per le azioni della policy.
 - **Init Value:** valuta la qualità iniziale della policy, considerando gli stati di partenza.



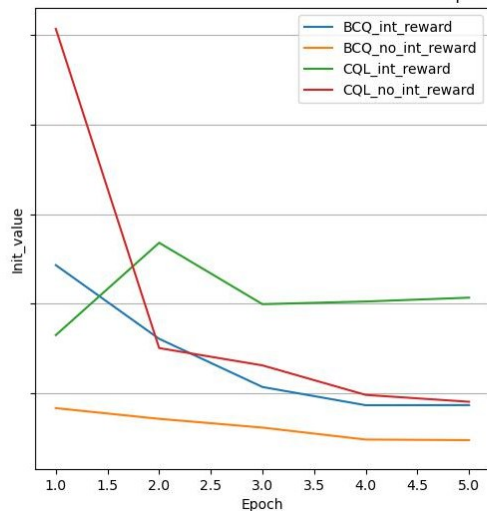


Risultati ottenuti

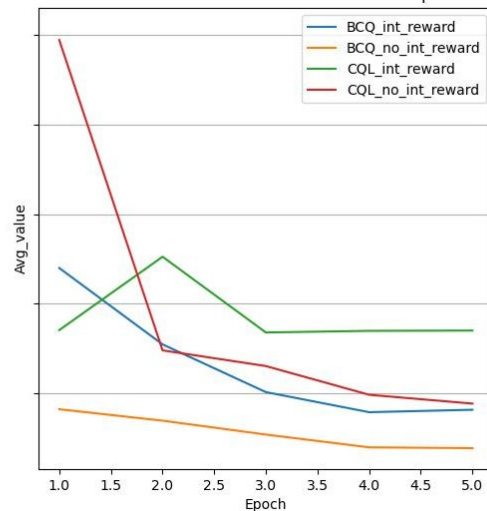
Variazione SoftOPC in base alle epoche



Variazione del valore di ritorno iniziale in base alle epoche

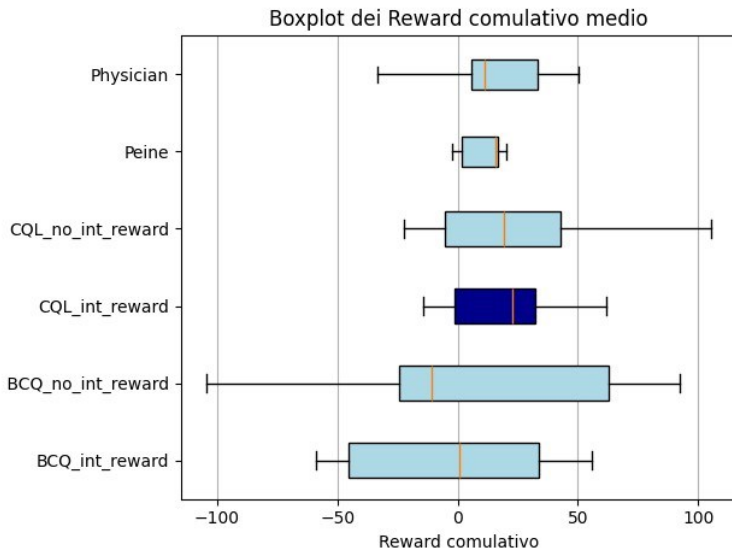


Variazione di valore di ritorno in base alle epoche





Conclusioni



Il modello migliore è il **CQL** che utilizza per il calcolo dei reward intermedi lo score APACHE2.



Sviluppi futuri

INCREMENTO DELLA CONSISTENZA

Si prevede di ripetere più volte gli esperimenti e di utilizzare un hardware più performante per migliorare stabilità ed efficienza.

RACCOLTA DATI DALL'OSPEDALE

Raccolta dei dati relativi a 200 pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel rispetto delle norme di privacy e sicurezza adottate dall'Ospedale Sacco.

APPLICAZIONE ALGORITMO SELEZIONATO

Applicazione e test dell'algoritmo CQL utilizzando il nuovo dataset clinico di pazienti ricoverati in terapia intensiva..

ANALISI DELLE PERFORMANCE E MIGLIORAMENTI

Analisi delle performance ottenute e miglioramento dei parametri al fine di valutare le performance del modello sui nuovi dati reali.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

BIBLIOGRAFIA

- Peine, A., Hallawa, A., et al. Development and validation of a reinforcement learning algorithm to dynamically optimize mechanical ventilation in critical care, npj Digit. Med, <https://doi.org/10.1038/s41746-021-00388-6>, 2021.
- Den Hengst F, Otten M, et al., Guideline-informed reinforcement learning for mechanical ventilation in critical care, Artif Intell Med, <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2023.102742>, 2024.
- Siqi Liu, Zhuoyang Xu, et al. Reinforcement learning to help intensivists optimize mechanical ventilation settings (EZ-Vent): Derivation and validation using large databases, Research Square, <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2146974/v1>, 2022.